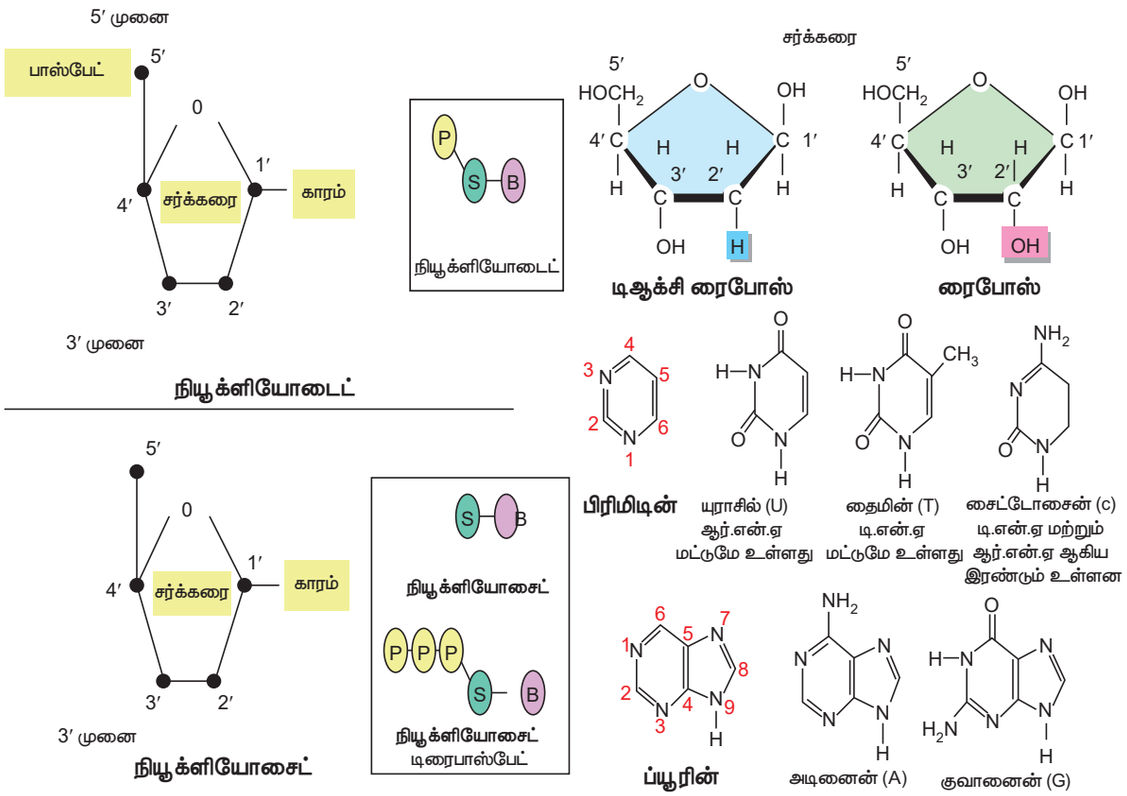


படம் 14.6: நியூக்ளியோடைடு நியூக்ளியோசைடு, டிஆக்சி ரைபோஸ், ரைபோஸ், நைட்ரஜீனஸ் காரங்கள் ஆகியவற்றின் அமைப்பு

14.2 டி.என்.ஏ. அமைப்பு

- டி.என்.ஏ. என்பது நியூக்ளியோடைடு எனப்படும், எளிய மோனோமெரிக் அலகுகளால் ஆன பாலிமர் ஆகும் (படம் 14.6)
- ஒவ்வொரு நியூக்ளியோடைடும் மூன்று வேதிப்பொருளால் ஆனவை.
  1. நைட்ரஜன் காரம் [base]
  2. சர்க்கரை
  3. பாஸ்பேட் தொகுதி
- பாஸ்பேட் தொகுதி அல்லாத நியூக்ளியோடைடுகள் நியூக்ளியோசைடு எனப்படும்.
- டி.என்.ஏ.வில் காணப்படும் சர்க்கரை டி ஆக்ஸி ரைபோஸ் சர்க்கரை ஆகும்.
- டி.என்.ஏ வில் காணப்படும் நைட்ரஜன் காரங்கள்:
  * பியூரின்கள் – அடினைன் (A), குவானைன் (G)
  * பிரிமிடின்கள் – தைமின் (T), சைட்டோசின் (C)
- ஒரு நியூக்ளியோடைடு அலகு இவற்றால் அமைகின்றது:
  * நைட்ரஜன் காரம் மற்றும் சர்க்கரைக்கு இடையில் உள்ள இணைப்பு கிளைக்கோஸைடிக் இணைப்பு
  * பாஸ்பேட் தொகுதி மற்றும் சர்க்கரைக்கு இடையிலான இணைப்பு
- ஒவ்வொரு நியூக்ளியோடைடுகளும் பாஸ்போடைஈஸ்டர் இணைப்புகளுடன் இணைந்து பாலிநியூக்ளியோடைடு சங்கிலியை (இழை) உருவாக்குகின்றன (படம் 14.7a).
- நைட்ரஜன் காரங்களுக்கு இடையில் ஹைட்ரஜன் இணைப்பு மூலமாக இரண்டு பாலிநியூக்ளியோடைடு சங்கிலிகள் இணைந்து இரட்டை இழை டி.என்.ஏ உருவாக்குகிறது (படம் 14.7b).
- அடினைனுக்கும் தைமினுக்கும் இடையே இரண்டு ஹைட்ரஜன் இணைப்புகளும், குவானைனுக்கும் சைட்டோசினுக்கும் இடையே மூன்று ஹைட்ரஜன் இணைப்புகளும் உள்ளன.

TN_GOVT_XI_Micro_Biology_TAMIL_CH14.indd 257 19-02-2019 5.55.27 PM